

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



ALUMNO:

Vega Sanabria Mauricio Paolo

ASIGNATURA:

Desarrollo de Aplicaciones Web

DOCENTE:

Ing. Miguel Aguilar

HUANCAYO - PERÚ

2026

1: Identificación de Stakeholders

#	Stakeholder	Rol/Función	Interés en el Sistema
1	Pacientes	Solicitar, consultar, modificar o cancelar citas médicas y recibir recordatorios.	Obtener citas de manera rápida, consultar su información médica y reducir olvidos mediante recordatorios automáticos.
2	Médicos	Atender pacientes, gestionar su disponibilidad y consultar los historiales médicos digitales.	Contar con una agenda actualizada, conocer la disponibilidad de sus citas y acceder al historial del paciente.
3	Recepcionistas	Registrar pacientes, gestionar citas, verificar disponibilidad y atender consultas administrativas.	Reducir el trabajo manual y telefónico, evitando conflictos de horarios y errores en la programación.
4	Administrador de la Clínica	Supervisar la operación del sistema, gestionar usuarios, médicos, servicios, pagos y reportes.	Tener control centralizado de las operaciones y obtener información para la toma de decisiones.
5	Representante de Aseguradoras	Verificar coberturas, validar seguros y gestionar información relacionada con pagos y aseguradoras.	Agilizar la validación de seguros y mejorar la integración de información entre la clínica y las aseguradoras.

2: Selección de Técnicas de Elicitación

Stakeholder	Técnica Recomendada	Justificación
Pacientes	Encuestas	Permiten recopilar información de una cantidad amplia de pacientes sobre sus necesidades, dificultades para agendar citas y preferencias respecto a recordatorios y canales de atención.
Médicos	Entrevistas	Permiten obtener información detallada sobre la gestión de disponibilidad, atención de pacientes y necesidades relacionadas con los historiales médicos digitales.
Recepcionistas	Observación	Permite analizar directamente el proceso actual de registro y programación de citas, identificando tareas manuales, errores y problemas operativos.
Administrador de la Clínica	Talleres JAD	Facilitan la participación conjunta de los responsables de las diferentes áreas para definir procesos, prioridades, reglas de negocio y necesidades generales del sistema.
Representante de Aseguradoras	Prototipos	Permiten validar de manera visual los procesos de verificación de cobertura, intercambio de información y gestión de seguros antes de implementar la solución definitiva.

3: Elicitación de Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad	Stakeholder
RF-001	Permitir el registro de nuevos pacientes mediante DNI, nombres y correo electrónico para la creación de su expediente digital.	Alta	Pacientes / Recepcionistas
RF-002	Permitir la programación de citas médicas seleccionando médico, especialidad, fecha y horario disponible para evitar conflictos de agenda.	Alta	Pacientes / Recepcionistas
RF-003	Permitir la gestión de la disponibilidad de los médicos mediante horarios de atención, descansos y bloqueos para mantener actualizada la agenda.	Alta	Médicos
RF-004	Permitir el envío de recordatorios automáticos de las citas mediante correo electrónico o mensaje de texto para reducir el ausentismo de los pacientes.	Alta	Pacientes
RF-005	Permitir la consulta y actualización del historial médico digital de los pacientes durante la atención médica para mantener registrada su información clínica.	Alta	Médicos
RF-006	Permitir la cancelación y reprogramación de citas mediante la selección de una nueva fecha y horario disponible para facilitar la gestión de cambios.	Media	Pacientes / Recepcionistas
RF-007	Permitir la gestión de pagos y seguros mediante la consulta de cobertura y registro del estado de pago para facilitar la validación administrativa.	Alta	Administrador de la Clínica / Representante de Aseguradoras
RF-008	Permitir la generación de reportes de citas, ausentismo, pagos y disponibilidad médica para apoyar la toma de decisiones administrativas.	Media	Administrador de la Clínica

4: Elicitación de Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica	Valor	Prioridad
RNF-001	Rendimiento	El sistema deberá responder a las consultas y operaciones de los usuarios dentro de un tiempo máximo establecido.	Tiempo máximo de respuesta	≤ 2 segundos	Alta
RNF-002	Seguridad	El sistema deberá proteger las credenciales y datos sensibles de los	Algoritmo de cifrado	AES-256	Alta

		usuarios mediante mecanismos de cifrado seguros.			
RNF-003	Usabilidad	El sistema deberá permitir que un usuario complete el proceso de programación de una cita sin asistencia externa.	Tiempo máximo para completar una cita	≤ 3 minutos	Alta
RNF-004	Disponibilidad	El sistema deberá mantenerse operativo para permitir la gestión de citas durante el horario de atención de la clínica.	Disponibilidad mensual	≥ 99.5 %	Alta
RNF-005	Capacidad	El sistema deberá soportar la atención simultánea de usuarios sin degradar el funcionamiento de las operaciones principales.	Usuarios concurrentes soportados	≥ 500 usuarios	Media
RNF-006	Portabilidad	El sistema deberá funcionar correctamente en los principales sistemas operativos de escritorio y dispositivos móviles mediante navegadores compatibles.	Sistemas operativos soportados	≥ 3 sistemas operativos	Media

Interpretación de las métricas

- **Rendimiento:** una operación común no debe tardar más de **2 segundos**.
- **Seguridad:** los datos que requieran cifrado deberán utilizar **AES-256**.
- **Usabilidad:** un paciente debería poder completar una reserva en un máximo de **3 minutos**.
- **Disponibilidad:** el sistema debe alcanzar al menos **99.5 % de disponibilidad mensual**.
- **Capacidad:** debe soportar al menos **500 usuarios concurrentes**.
- **Portabilidad:** debe ser compatible como mínimo con **3 sistemas operativos**.

5: Matriz de Elicitación

ID Req	Descripción Breve	Técnica	Stakeholder	Prioridad	Estado
RF-001	Registro de pacientes y creación del	Encuestas / Observación	Pacientes / Recepcionistas	Alta	Aprobado

	expediente digital.				
RF-002	Programación de citas según médico, fecha y disponibilidad.	Encuestas / Observación	Pacientes / Recepcionistas	Alta	Aprobado
RF-003	Gestión de horarios y disponibilidad médica.	Entrevistas	Médicos	Alta	Aprobado
RF-004	Envío automático de recordatorios de citas.	Encuestas	Pacientes	Alta	Aprobado
RF-005	Consulta y actualización del historial médico digital.	Entrevistas	Médicos	Alta	Aprobado
RF-006	Cancelación y reprogramación de citas.	Encuestas / Observación	Pacientes / Recepcionistas	Media	Pendiente
RF-007	Gestión de pagos y validación de seguros.	Prototipos / Talleres JAD	Administrador / Aseguradoras	Alta	Pendiente
RF-008	Generación de reportes administrativos.	Talleres JAD	Administrador de la Clínica	Media	Pendiente
RNF-001	Tiempo máximo de respuesta de 2 segundos.	Talleres JAD / Entrevistas	Administrador / Médicos	Alta	Pendiente
RNF-002	Protección de información mediante AES-256.	Entrevistas / Talleres JAD	Administrador / Aseguradoras	Alta	Pendiente
RNF-003	Programación de una cita en máximo 3 minutos.	Encuestas / Prototipos	Pacientes	Alta	Pendiente
RNF-004	Disponibilidad mínima del sistema de 99.5 %.	Talleres JAD	Administrador de la Clínica	Alta	Pendiente
RNF-005	Soporte mínimo de 500 usuarios concurrentes.	Talleres JAD	Administrador de la Clínica	Media	Pendiente
RNF-006	Compatibilidad con mínimo 3 sistemas operativos.	Prototipos	Pacientes / Recepcionistas	Media	Pendiente

Resumen de la propuesta

El sistema **MediSalud** permitirá solucionar los principales problemas identificados en la clínica mediante:

1. **Digitalización de las citas**, eliminando la dependencia exclusiva del teléfono.
2. **Control de disponibilidad en tiempo real**, evitando conflictos de horarios.
3. **Recordatorios automáticos**, orientados a disminuir el actual **30 % de ausentismo**.
4. **Historiales médicos digitales**, reemplazando progresivamente los registros en papel.
5. **Gestión de pagos y seguros**, facilitando la validación de coberturas.
6. **Reportes administrativos**, proporcionando información para la toma de decisiones.